0부 · 백지인출 (2026-11-06)

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B◯"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영).
기준: 가장 최근 채점일 10-29 오답 + 마법 목록

B1 [한의학] 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–◯◯出焉

B2 [한의학] 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 [한의학] "運氣不齊…古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 [생물] 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 [생물] 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 [생물] pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 [생물] pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 [생물] 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 [생물] 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 [생물] 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 [생물] pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 [생물] pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 [생물] DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 [생물] 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 [생물] Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 [생리학] 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 [생리학] 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 [생리학] 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 [생리학] 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

1부 · 복습문제 (2026-11-06)

30분 · 30문항 — 한의학 12 · 생물 12 · 생리학 6

1 [한의학·마법·D+1]
장부와 '○○出焉(출언)'을 짝지으세요.

(1) 肝(간) ___ ㄱ 伎巧(기교)
(2) 心(심) ___ ㄴ 治節(치절)
(3) 脾胃(비위) ___ ㄷ 謀慮(모려)
(4) 肺(폐) ___ ㄹ 五味(오미)
(5) 腎(신) ___ ㅁ 神明(신명)

2 [생물·마법·D+1]
OX: 활성형 비타민 D는 간에서 2차 수산화되어 만들어지고, 소장에서 칼슘 흡수를 촉진한다.
O / X

3 [생물·D+1·미풀이]
포도당 C1의 −OH가 CH_2OH와 **같은 쪽**이면?
① α ② β ③ D ④ L

4 [생물·D+1·미풀이]
β-포도당 중합체로 **구조용**인 것은?
① 녹말 ② 글리코겐 ③ 셀룰로스 ④ 아밀로펙틴

5 [생물·D+1]
pH 7에서 Asp 곁사슬($pK_R \approx 4$)의 전하는?
① (+) ② (−) ③ 0 ④ (+)·(−) 반반

6 [생물·D+1]
pH 7 근처에서 H^+를 붙였다 뗐다 해 효소 활성 부위에 잘 쓰이는 아미노산은?
① Lys ② Arg ③ His ④ Glu

7 [생물·D+1]
OX: 펩타이드 전체 전하에는 펩타이드 결합의 전하도 더해야 한다.
O / X

8 [생물·D+1]
킬로미크론: 암죽관 → ( ) → 좌쇄골하정맥 → 상대정맥 → 심장
① 간문맥 ② 가슴관 ③ 하대정맥 ④ 모세혈관

9 [생물·D+1]
복제판 배양: 원하는 DNA가 Tet 유전자에 삽입된 콜로니는 어떻게 회수?
① Tet 배지에서 자란 콜로니
② Tet에서 못 자란 위치 → Amp 배지 같은 위치
③ Amp에서 못 자란 콜로니
④ 두 배지 모두에서 자란 콜로니

10 [생물·D+1]
결합 종류와 예를 짝지으세요.

(1) 공유결합 ___ ㄱ DNA 염기쌍
(2) 이온결합 ___ ㄴ 세포막 형성
(3) 수소결합 ___ ㄷ 펩타이드 결합
(4) 소수성 상호작용 ___ ㄹ NaCl

11 [한의학·D+1]
필기 기준 **6월** 괘명은?
① 重天乾(중천건) ② 天山遯(천산돈) ③ 重地坤(중지곤) ④ 地天泰(지천태)

12 [한의학·D+1·사이트오답]
OX: "古方新病 不相能也(고방신병 불상능야)"라 하며 古方(고방)에 집착하지 않고 新方(신방)을 만든 인물은 張仲景(장중경)이다.
O / X

13 [한의학·미풀이]
百病之長(백병지장)으로 불리는 육음은?
① 寒(한) ② 濕(습) ③ 暑(서) ④ 風(풍)

14 [한의학·미풀이]
陰位(음위)인 하부를 쉽게 침범하는 육음은?
① 風(풍) ② 濕(습) ③ 火(화) ④ 暑(서)

15 [한의학·미풀이]
內生五邪(내생오사)에 **들지 않는** 것은? (안에서 생기는 형태가 없음)
① 暑(서) ② 風(풍) ③ 寒(한) ④ 燥(조)

16 [한의학·미풀이]
OX: 寒(한)이 체표를 침범하면 腠理(주리)가 닫혀 無汗(무한)이 된다.
O / X

17 [한의학·미풀이]
善行而數變(선행이삭변)의 數은 '자주 ( )'으로 읽는다. (한 글자)
답: _____

18 [한의학·사이트오답·carryover]
OX: 宋代(송대) 《太平聖惠方(태평성혜방)》은 100卷(권)으로 국가에서 쓴 첫 번째 본초서적이다.
O / X

19 [생리학·D+1]
01강 육기 風熱濕火燥寒 순서대로 **天(천)**의 작용은?
① 動蒸潤溫乾堅 ② 動熱泥固乾裂 ③ 動腫濡泄乾浮 ④ 溫動潤蒸堅乾

20 [생리학·D+1]
01강 진지성현: 인물과 원문 단서를 짝지으세요.

(1) 眞人(진인) ___ ㄱ 象似日月(상사일월)
(2) 至人(지인) ___ ㄴ 從八風之理(종팔풍지리)
(3) 聖人(성인) ___ ㄷ 把握陰陽(파악음양)
(4) 賢人(현인) ___ ㄹ 淳德全道(순덕전도)

21 [생리학·D+1]
01강 동의보감 신형: 天과 人을 짝지으세요.

(1) 日月(일월) ___ ㄱ 涕泣(체읍)
(2) 晝夜(주야) ___ ㄴ 寒熱(한열)
(3) 雷電(뇌전) ___ ㄷ 眼目(안목)
(4) 陰陽(음양) ___ ㄹ 喜怒(희로)
(5) 雨露(우로) ___ ㅁ 寤寐(오매)

22 [생리학·D+1]
陽虛則外寒: 陽受氣於上焦 以溫(　　)之間。
① 皮膚分肉(피부분육) ② 胸中(흉중) ③ 腠理(주리) ④ 玄府(현부)

23 [생리학·D+1]
陰虛則內熱: …上焦不行 下脘不通 胃氣熱 (　　) 故內熱。
① 熱氣熏胸中(열기훈흉중)
② 寒氣獨留於外(한기독류어외)
③ 衛氣不得泄越(위기부득설월)
④ 血凝泣(혈응읍)

24 [생리학·D+1]
陰盛則內寒: (　　) 寒氣積於胸中而不瀉。
① 厥氣上逆(궐기상역) ② 上焦不通(상초불통) ③ 皮膚緻密(피부치밀) ④ 形氣衰少(형기쇠소)

25 [생물·미풀이]
카보닐기(C=O)가 탄소 사슬 **중간**에 있는 당은?
① 알도스 ② 케토스 ③ 데옥시리보스 ④ 아노머

26 [생물·미풀이]
생체 주요 원소를 많은 순으로 바르게 쓴 것은?
① C > O > H > N
② H > O > C > N
③ O > H > C > N
④ O > C > H > N

27 [생물·미풀이]
OX: 곁사슬에 −COOH가 더 많아지면 pI는 낮아진다.
O / X

28 [한의학·미풀이]
諸寒收引(제한수인) 皆屬於(　　)
① 肝(간) ② 心(심) ③ 脾(비) ④ 腎(신)

29 [한의학·미풀이]
初之氣(초지기)의 육기 배속은?
① 少陰君火(소음군화) ② 厥陰風木(궐음풍목) ③ 太陰濕土(태음습토) ④ 太陽寒水(태양한수)

30 [한의학·미풀이]
終之氣(종지기)의 첫 절기는?
① 大寒(대한) ② 秋分(추분) ③ 小雪(소설) ④ 冬至(동지)

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

2부 · 빠른 정답표

1 (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄴ (5)ㄱ	**2** X	**3** ②	**4** ③	**5** ②	**6** ③
7 X	**8** ②	**9** ②	**10** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ	**11** ②	**12** X*
13 ④	**14** ②	**15** ①	**16** O	**17** 삭	**18** X*
19 ①	**20** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄴ (4)ㄱ	**21** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄴ (5)ㄱ	**22** ①	**23** ①	**24** ①
25 ②	**26** ④	**27** O	**28** ④	**29** ②	**30** ③

* = 사이트 저장 답(Claude 추정) — 정답 단정 아님. 확인 필요 2개: 12번 張仲景/張元素, 18번 太平聖惠方 — 교재로 확인

짧은 해설

1 목 肝-謀慮 → 화 心-神明 → 토 脾胃-五味 → 금 肺-治節 → 수 腎-伎巧. (오답노트 10-15)

2 2차 수산화(활성형)는 신장. 피부 → 간(1차) → 신장(2차) → 소장 칼슘 흡수. (오답노트 10-14·15)

3 C1(아노머 탄소) 기준: 반대쪽 α, 같은 쪽 β. D/L은 C5 기준. (오답노트 11-02)

4 α 중합체(녹말·글리코겐) = 저장용, β 중합체(셀룰로스) = 구조용. (오답노트 11-02)

5 pH > pK → H^+ 뺏겨 (−). pH < pK면 (+). (오답노트 10-16)

6 히스티딘 $pK_R \approx 6$ → pH 7 근처에서 붙였다 뗐다. (오답노트 10-16)

7 전하 = 양 끝 2개($-NH_3^+$, $-COO^-$) + 곁사슬만. 펩타이드 결합은 전하 없음. (오답노트 10-16)

8 "암가좌상 신동관". 크기가 커서 모세혈관 대신 림프관(암죽관). (오답노트 10-14)

9 Tet 내성 상실 = 삽입 단서. Tet에서 빈 자리를 찾아 원래 Amp 배지에서 회수. (오답노트 10-19 [GPT])

10 공유=펩타이드, 이온=NaCl, 수소=DNA 염기쌍, 소수성=세포막·단백질 안쪽 접힘. (오답노트 10-16)

11 필기 기준 4월 重天乾, 6월 天山遯, 10월 重地坤. (오답노트 10-18 [GPT])

12 사이트 저장 답 X(Claude 추정) — 張元素(장원소)의 말로 알려짐. 확인 필요. (OUTPUT 8주차 P1-10)

13 風은 百病之長, 善行而數變. (GPT 암기자료 육음)

14 濕은 무겁고 아래로 → 陰位(하부) 침범. (GPT 암기자료 육음)

15 內暑는 없음 → 暑만 내생오사에 없음. (GPT 암기자료 육음)

16 寒은 收引(수인) → 주리 닫힘 → 땀 없음. (GPT 암기자료 육음)

17 數 = 자주 삭. 風이 잘 돌아다니고 자주 변함. (GPT 암기자료 육음)

18 사이트 저장 답 X(Claude 추정). 확인 필요. (OUTPUT 8주차 P1-8)

19 天: 動蒸潤溫乾堅 / 地: 動熱泥固乾裂 / 인체: 動腫濡泄乾浮. (오답노트 10-16)

20 진인 把握陰陽·提挈天地, 지인 淳德全道·去世離俗, 성인 從八風之理, 현인 象似日月·益壽而有極時. (오답노트 10-16)

21 日月-眼目, 晝夜-寤寐, 雷電-喜怒, 陰陽-寒熱, 雨露-涕泣. (영추는 喜怒←風雨) (오답노트 10-16)

22 陽受氣於上焦 以溫皮膚分肉之間. (04강 별표 문장1)

23 胃氣熱 → 熱氣熏胸中 → 內熱. (04강 별표 문장2)

24 厥氣上逆 → 寒氣積於胸中而不瀉 → 血凝泣 → 中寒. (04강 별표 문장4)

25 끝 = 알도스, 중간 = 케토스. (오답노트 10-16)

26 O > C > H > N > Ca > P. (오답노트 10-16)

27 −COOH 많으면 (−)가 남아 pI↓ ($-NH_2$ 많으면 pI↑). (오답노트 10-16)

28 風掉眩→肝, 痛癢瘡→心, 濕腫滿→脾, 氣膹鬱→肺, 寒收引→腎. (GPT 암기자료 병기십구조)

29 풍목 → 군화 → 상화 → 습토 → 조금 → 한수. (GPT 암기자료 육보사절기)

30 첫 절기: 대한 → 춘분 → 소만 → 대서 → 추분 → 소설. (GPT 암기자료 육보사절기)

오늘의 1·3·7

D+1 18문항(마법 2 포함) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 2 · 미풀이 대기열 재출제 12문항(사이트오답 carryover 1 포함)

마법 목록·반복 오답

영란비전론 장부–관직–出焉 (한의학) **3회** · 비타민 D 활성화 경로·칼슘 흡수 (생물) **3회** · 킬로미크론 암죽관 이유·지용성 비타민 (생물) **2회** · pH vs pK 전하 규칙 / pI 순서 (생물) **2회** · 펩타이드 전하·히스티딘 (생물) **2회** · 인산다이에스터·전기영동 / 결합 4종 / 작용기 전하 / pH 로그·완충 (생물) **2회** · 월별 괘상 4·6·10월 (한의학) **2회** · 복제판 배양·Tet 내성 상실 (생물) **2회** · 01강 육기 天 작용·진지성현·동의보감 천인상응 (생리학) **2회**

핵심
① 비타민 D 2차 수산화(활성형)는 신장 — 간은 1차. 소장에서 칼슘 흡수 촉진.
② 육음: 風=百病之長, 濕=陰位 침범, 暑=內暑 없음 / 병기 寒收引→腎 / 초지기 厥陰風木, 종지기 첫 절기 小雪.
③ 04강: 皮膚分肉 데움(上焦) · 熱氣熏胸中(內熱) · 厥氣上逆(內寒).
비유 — 펩타이드 전하는 기차의 맨 앞·맨 뒤 칸과 짐(곁사슬)만 세고, 칸 사이 연결고리(펩타이드 결합)는 세지 않는 것과 같다.